

**TUGAS LAPORAN**  
**STRATEGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN**  
**BIDANG TRANSPORTASI**



**Judul Tugas:**

SIMORA : Sistem Informasi Mobil Rental Berbasis Web Menggunakan Metode  
Waterfall

**Ketua Kelompok:**

1. Almelia Restika (247006516022)

**Disusun Oleh:**

**Tim Kelompok 5**

1. Aurellya Dwinaira Fathania (247006516009)

2. Ahmad Nathiq Fikri (247006516032)

3. Nafisahani (247006516037)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

**2025**

## ABSTRACT

Public demand for fast and flexible transportation services continues to grow, while Indonesia's car ownership ratio remains relatively low at 99 vehicles per 1,000 inhabitants in 2024. This condition makes vehicle rental services a practical and economical alternative. However, many rental businesses still rely on manual processes, which lead to inefficiencies such as inaccurate recording, overlapping reservations, and limited data transparency.

This study develops SIMORA, a web-based information system for vehicle rental that provides online booking, automated payment processing, GPS-based vehicle tracking, system notifications, and electronic transaction documentation. The system is developed using a structured approach with the Waterfall model.

The results are expected to improve operational efficiency, enhance asset security and monitoring, and offer a more accessible and informative service experience for users.

**Keywords:** Information System, Car Rental, Web Application, Service Digitalization, GPS Tracking.

## ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi yang cepat dan fleksibel terus meningkat, sementara rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih rendah, yaitu 99 mobil per 1.000 penduduk pada tahun 2024. Kondisi ini membuat layanan penyewaan kendaraan menjadi pilihan yang lebih praktis dan ekonomis. Namun, banyak usaha rental masih mengandalkan proses manual sehingga menimbulkan kendala seperti pencatatan yang tidak efisien, tumpang tindih pemesanan, dan kurangnya transparansi data.

Penelitian ini mengembangkan SIMORA, sebuah web-based system information untuk penyewaan mobil yang menyediakan fitur pemesanan daring, pembayaran otomatis, pelacakan kendaraan berbasis GPS, notifikasi sistem, dan penyimpanan bukti transaksi elektronik. Pengembangan dilakukan menggunakan pendekatan terstruktur dengan model Waterfall.

Hasil pengembangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan dan pemantauan aset, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih informatif dan mudah diakses bagi pengguna.

**Kata kunci:** Sistem Informasi, Rental Mobil, Aplikasi Web, Digitalisasi Layanan, GPS Tracking.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya bagi Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laporan ini, dengan judul “SIMORA : Sistem Informasi Mobil Rental Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall ”, ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh nilai mata kuliah Strategi Sitem Informasi Manajemen R.02 pada Universitas Nasional Jakarta, Program Studi Sistem Informasi.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. **Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A**, selaku rektor Universitas Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti perkuliahan pada program studi Sistem Informasi.
2. **Sari Ningsih.,S.Si.,MM** selaku dosen mata kuliah Strategi Sitem Informasi Manajemen R.02 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan penuh dalam penulis makalah ini.
3. **Orang tua kami**, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti
4. **Rekan-rekan mahasiswa**, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan bantuan dalam berbagai bentuk.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sistem Informasi.

Jakarta, 09 Desember 2025

[            Penulis            ]

# **DAFTAR ISI**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kerangka Teoritis
- 1.3 Permasalahan
- 1.4 Manfaat dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian
- 1.5 Roadmap Penelitian
- 1.6 Tujuan Penelitian
- 1.7 Hipotesis

**BAB II METODE PENELITIAN**

- 2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
- 2.2 Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian
- 2.3 Desain Penelitian
- 2.4 Cara Kerja
- 2.5 Analisis Data

**BAB III HASIL**

**BAB IV PEMBAHASAN**

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan mobilitas masyarakat modern menuntut tersedianya layanan transportasi yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Di Indonesia, jumlah kendaraan roda empat terus mengalami peningkatan, namun tingkat kepemilikan mobil oleh rumah tangga masih relatif rendah. Kondisi tersebut menjadikan layanan penyewaan mobil sebagai alternatif yang relevan bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan tanpa harus menanggung biaya kepemilikan seperti perawatan, pajak, dan asuransi.

Selain faktor kepemilikan kendaraan, kondisi perekonomian yang fluktuatif juga mendorong individu maupun pelaku usaha untuk menerapkan strategi efisiensi biaya, salah satunya melalui pemanfaatan jasa rental kendaraan dibandingkan pembelian unit baru. Hal ini menyebabkan usaha rental mobil memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan dan daerah dengan mobilitas tinggi.

Namun demikian, pada praktiknya masih banyak usaha rental mobil yang menjalankan proses operasional secara manual, mulai dari pencatatan pemesanan, transaksi pembayaran, pengelolaan armada, hingga penyusunan laporan. Sistem manual tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data, keterlambatan konfirmasi transaksi, kehilangan arsip, serta rendahnya transparansi informasi kepada pelanggan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat kini cenderung memilih layanan berbasis sistem digital yang cepat, aman, dan praktis. Pemanfaatan aplikasi berbasis web telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan pada berbagai sektor jasa, termasuk usaha rental mobil (Sari & Jihad, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang mampu mengelola seluruh proses bisnis rental mobil secara efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan SIMORA (Sistem Informasi Mobil Rental) sebagai solusi digital terpadu untuk mendukung operasional usaha rental mobil. Sistem ini dirancang untuk mengelola proses pemesanan, pembayaran digital, data pelanggan, serta manajemen armada secara terintegrasi. Selain itu, SIMORA juga dilengkapi dengan fitur pendukung seperti integrasi payment gateway, pelacakan kendaraan berbasis GPS, penyusunan laporan keuangan otomatis, sistem rating dan ulasan pelanggan, kontrak elektronik (e-contract), notifikasi berbasis API, serta dashboard manajemen. Dengan penerapan SIMORA, diharapkan proses bisnis rental mobil dapat berjalan lebih efisien, aman, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

## **1.2 Kerangka Teoritis**

**Penelitian ini didukung oleh beberapa landasan teori yang relevan, antara lain sebagai berikut:**

### **1. Sistem Informasi**

Sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung aktivitas operasional serta pengambilan keputusan dalam organisasi (Jogiyanto, 2017).

### **2. Sewa Menyewa**

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian antara pihak pemilik dan penyewa untuk memberikan hak pemanfaatan suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati (Silitonga & Hasti, 2020).

### **3. Teknologi Berbasis Web**

Aplikasi berbasis web memanfaatkan teknologi pemrograman dan basis data untuk menyajikan layanan yang dapat diakses melalui jaringan internet secara fleksibel dan dinamis, sehingga mendukung efisiensi operasional sistem informasi (Sari & Jihad, 2025).

### **4. Payment Gateway dan E-Wallet**

Payment gateway merupakan layanan penghubung antara aplikasi dengan penyedia layanan pembayaran digital yang berfungsi untuk memproses transaksi secara aman, cepat, dan terotomatisasi (Nusamandiri & Rosmawati, 2021).

### **5. GPS Tracking**

Teknologi Global Positioning System (GPS) digunakan untuk melakukan pelacakan posisi kendaraan secara real-time guna meningkatkan keamanan aset dan pengawasan penggunaan kendaraan (Gusriyanti, 2025).

### **6. Unified Modeling Language (UML)**

UML merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak, termasuk alur proses dan struktur data (Sommerville, 2016).

### 1.3 Permasalahan

**Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah:**

1. Proses pemesanan dan pencatatan transaksi rental mobil masih dilakukan secara manual.
2. Tidak adanya pelacakan kendaraan secara real-time yang menyebabkan risiko keamanan.
3. Sistem pembayaran belum terintegrasi sehingga konfirmasi transaksi memakan waktu.
4. Belum tersedia laporan keuangan dan riwayat transaksi yang otomatis.
5. Tidak adanya fitur rating dan ulasan untuk meningkatkan kualitas layanan.
6. Tidak tersedia sistem yang dapat dikelola dalam bentuk dashboard modern dan analitik.

### 1.4 Manfaat dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat

- Meningkatkan efisiensi operasional rental mobil.
- Menyediakan data transaksi yang akurat dan mudah diakses.
- Memperbaiki keamanan aset dengan GPS tracking.
- Mendukung pemilik usaha dalam pengambilan keputusan berbasis data.

#### 1.4.2 Urgensi

- Perilaku masyarakat kini menuntut layanan digital yang cepat dan transparan.
- Sistem manual tidak lagi relevan di era digital.
- Penyedia jasa rental perlu melakukan transformasi agar tetap kompetitif.
- Integrasi digital membantu mengurangi fraud, duplikasi jadwal, dan kesalahan pencatatan.

### 1.5 Roadmap Penelitian

1. Analisis kebutuhan dan studi pustaka.
2. Perancangan sistem: UML (Use Case, Activity, Class), ERD, DFD.
3. Pengembangan modul inti: registrasi, pemesanan, pembayaran, manajemen armada.
4. Integrasi fitur lanjutan: payment gateway, GPS tracking, dan e-contract.
5. Pengujian fungsional dan performa (black-box, uji beban dasar).
6. Evaluasi, dokumentasi, dan rekomendasi pengembangan lebih lanjut (mobile app, optimasi server).

## **1.6 Tujuan Penelitian**

- Merancang dan membangun SIMORA sebagai aplikasi web untuk mendukung operasional usaha rental mobil.
- Mengimplementasikan integrasi pembayaran digital otomatis.
- Mengimplementasikan pelacakan kendaraan real-time dan dashboard manajemen armada.
- Menyusun modul laporan keuangan dan analitik untuk mendukung keputusan bisnis.

## **1.7 Hipotesis**

- H1: Penggunaan SIMORA dapat meningkatkan efisiensi operasional rental mobil.
- H2: Integrasi payment gateway dan GPS tracking meningkatkan keamanan transaksi dan asset kendaraan.
- H3: Dashboard analitik dapat mendukung pengambilan keputusan pemilik usaha



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan tahapan kegiatan mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan, implementasi, pengujian, hingga penyusunan laporan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan rekayasa sistem informasi berbasis web dengan objek kaji berupa proses operasional usaha rental mobil.

Lingkungan pengembangan perangkat lunak dilakukan secara simulatif melalui web server lokal dengan tujuan memperoleh sistem yang relevan dengan kebutuhan usaha rental mobil. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Sistem Informasi Rental Mobil berbasis web yang menunjukkan kebutuhan digitalisasi proses dari manual ke sistem berbasis web untuk meningkatkan efektivitas layanan.

#### **2.2 Bahan dan Alat / Instrumen Penelitian**

Dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem, digunakan beberapa bahan dan alat sebagai berikut:

##### **1. Perangkat Keras (Hardware)**

Komputer atau laptop dengan spesifikasi memadai untuk proses pengembangan dan pengujian aplikasi.

##### **2. Perangkat Lunak (Software)**

- Sistem Operasi Windows
- XAMPP (Apache, PHP, dan MySQL)
- Bahasa pemrograman PHP
- Basis data MySQL
- Perangkat lunak pemodelan seperti StarUML

##### **3. Instrumen Penelitian**

- Studi pustaka dari artikel ilmiah terkait sistem informasi rental mobil berbasis web
- Dokumen kebutuhan sistem
- Model perancangan seperti UML

Penggunaan alat dan instrumen ini sesuai dengan praktik penelitian pengembangan sistem informasi berbasis web yang menekankan kemudahan integrasi dan fleksibilitas dalam implementasi sistem (Gusriyanti, 2025).

## 2.3 Desain Penelitian

Desain penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pengembangan sistem informasi (R&D) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian berfokus pada perancangan dan pembangunan SIMORA untuk mengatasi kelemahan proses operasional usaha rental mobil yang masih dilakukan secara manual.

Penelitian dimulai dengan analisis sistem berjalan untuk mengidentifikasi kelemahan, kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem berbasis web yang dikembangkan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip desain sistem informasi yang menghasilkan artefak sistem untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis (Satrio Wibowo & Anton, 2025).

Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall, yang memiliki tahapan sistematis dari analisis, desain, implementasi hingga pengujian sehingga memudahkan pendokumentasian dan evaluasi sistem (Sari & Jihad, 2025).

## 2.4 Cara Kerja

Cara kerja penelitian disusun berdasarkan tahapan metode Waterfall yang dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Tahapan penelitian meliputi:

1. **Identifikasi Masalah**, dilakukan dengan mempelajari proses bisnis rental mobil yang masih menggunakan pencatatan manual, sehingga menimbulkan risiko kesalahan data dan keterlambatan informasi.
2. **Studi Pustaka**, yaitu pengumpulan referensi dari jurnal ilmiah, buku teks, dan publikasi terkait sistem informasi, metode Waterfall, digitalisasi layanan, payment gateway, dan teknologi GPS.
3. **Analisis Kebutuhan**, dilakukan untuk menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem SIMORA berdasarkan hasil observasi dan kajian literatur.
4. **Perancangan Sistem**, mencakup pemodelan sistem menggunakan UML (use case diagram, activity diagram, dan class diagram), perancangan basis data, serta rancangan antarmuka pengguna.
5. **Implementasi Sistem**, yaitu proses pembangunan aplikasi SIMORA berbasis web menggunakan PHP dan MySQL, termasuk integrasi pembayaran digital dan modul pelacakan kendaraan berbasis GPS.
6. **Pengujian Sistem**, dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
7. **Penyusunan Laporan**, berupa dokumentasi hasil penelitian dan evaluasi sistem.

Tahapan ini sesuai dengan penelitian pengembangan sistem informasi yang menekankan keterurutan proses mulai dari analisis hingga implementasi guna meminimalkan kesalahan pengembangan (Pressman, 2015).

## **2.5 Analisis Data**

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan kondisi sistem berjalan serta kebutuhan sistem yang diusulkan secara menyeluruh. Data diperoleh dari hasil observasi proses bisnis usaha rental mobil, hasil studi pustaka jurnal, dan dokumentasi transaksi operasional.

Hasil analisis digunakan sebagai dasar perancangan SIMORA, khususnya dalam menentukan fitur inti seperti:

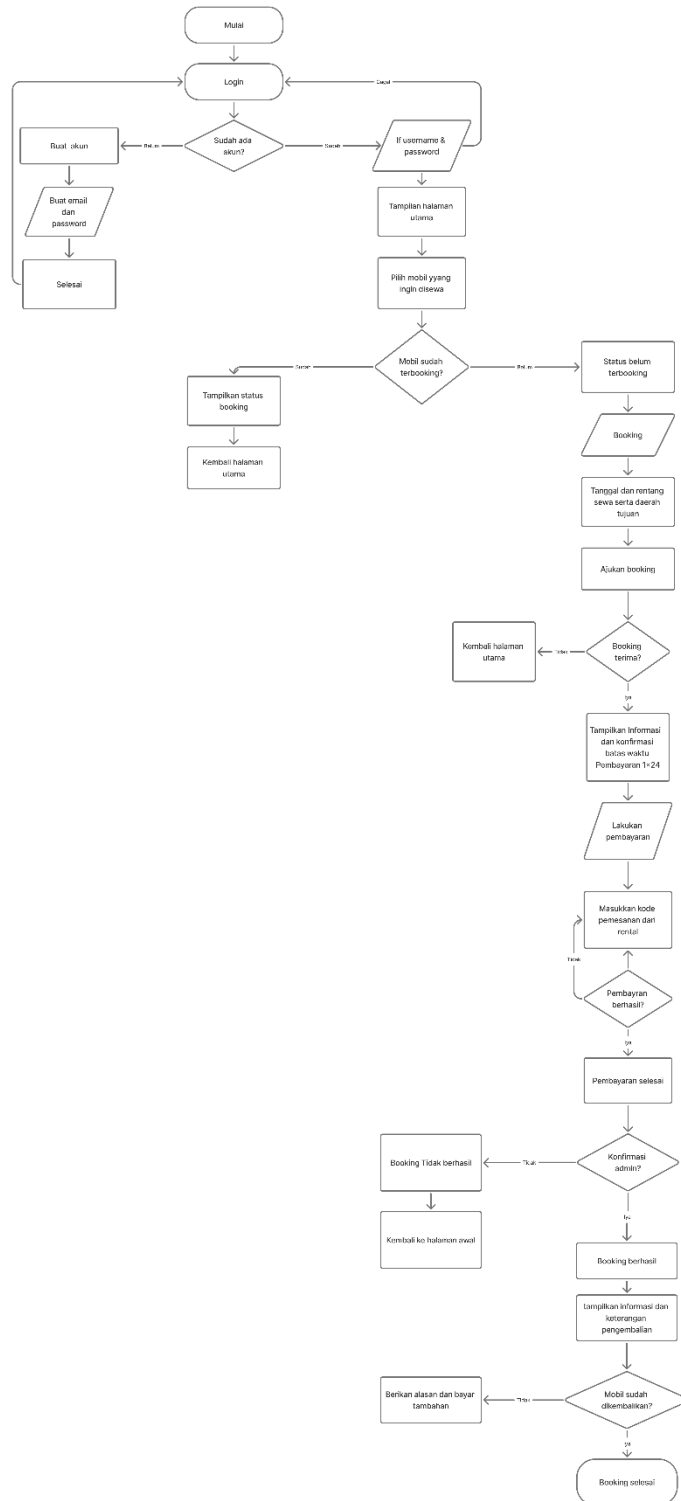
- pemesanan kendaraan secara online
- pembayaran digital terintegrasi
- pelacakan kendaraan (jika relevan dengan konteks penelitian)
- penyajian laporan dan dashboard manajemen

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena mampu menggambarkan permasalahan organisasi secara kontekstual, mendalam, dan realistis sebagaimana diterapkan dalam studi sistem informasi berbasis web.

# BAB III

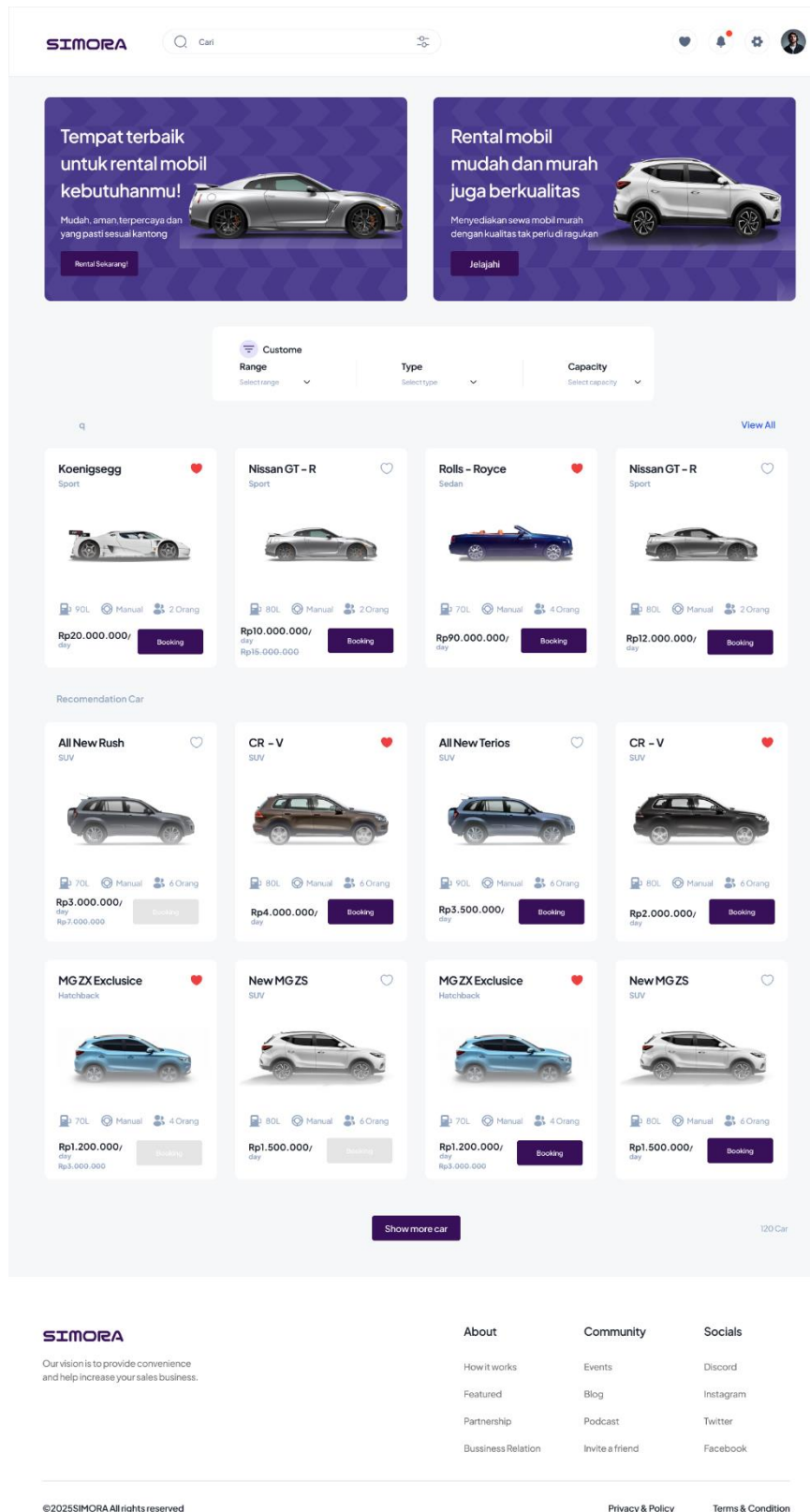
## HASIL

### 3.1 Flowchart Simora



## 3.2 Wireframe Simora

### 3.2.1 Tampilan Dashboard



### 3.2.2 Tampilan Detail Mobil







#### Nissan GT – R

★★★★☆ 440+ Reviewer

NISMO telah menjadi perwujudan performa unggulan Nissan, yang terinspirasi dari arena pengujian paling keras, yaitu "lintasan balap".

|          |        |          |         |
|----------|--------|----------|---------|
| Type Car | Sport  | Capacity | 2 Orang |
| Steering | Manual | Gasoline | 70L     |

**Rp10.000.000/** days  
Rp15.000.000

[Hubungi kami](#)[Booking](#)



#### Reviews 10

**Kevin**  
Pengusaha

21 July 2022  
★★★★☆  
We are very happy with the service from the SIMORA. Morent has a low price and also a large variety of cars with good and comfortable facilities. In addition, the service provided by the officers is also very friendly and very polite.

**Dua Lipa**  
Penyanyi

20 July 2022  
★★★★☆  
We are greatly helped by the services of the SIMORA. Morent has low prices and also a wide variety of cars with good and comfortable facilities. In addition, the service provided by the officers is also very friendly and very polite.

[Show All](#)

#### Recent car

##### CR – V

SUV



80L Manual 6 Orang

**Rp4.000.000/** day [Booking](#)

##### All New Terios

SUV



90L Manual 6 Orang

**Rp3.500.000/** day [Booking](#)

##### Rolls – Royce

Sedan



70L Manual 4 Orang

**Rp90.000.000/** day [Booking](#)

##### Rolls – Royce

Sedan



70L Manual 4 Orang

**Rp90.000.000/** day [Booking](#)

#### Recommendation Car

##### New MG ZS

SUV



80L Manual 6 Orang

**Rp1.500.000/** day [Booking](#)

##### Koenigsegg

Sport



90L Manual 2 Orang

**Rp20.000.000/** day [Booking](#)

##### MG ZX Exclusive

Hatchback



70L Manual 4 Orang

**Rp1.200.000/** day  
Rp3.000.000 [Booking](#)

##### CR – V

SUV



80L Manual 6 Orang

**Rp2.000.000/** day [Booking](#)

**SIMORA**

Our vision is to provide convenience and help increase your sales business.

#### About

[How it works](#)

[Featured](#)

[Partnership](#)

[Business Relation](#)

#### Community

[Events](#)

[Blog](#)

[Podcast](#)

[Invite a friend](#)

#### Socials

[Discord](#)

[Instagram](#)

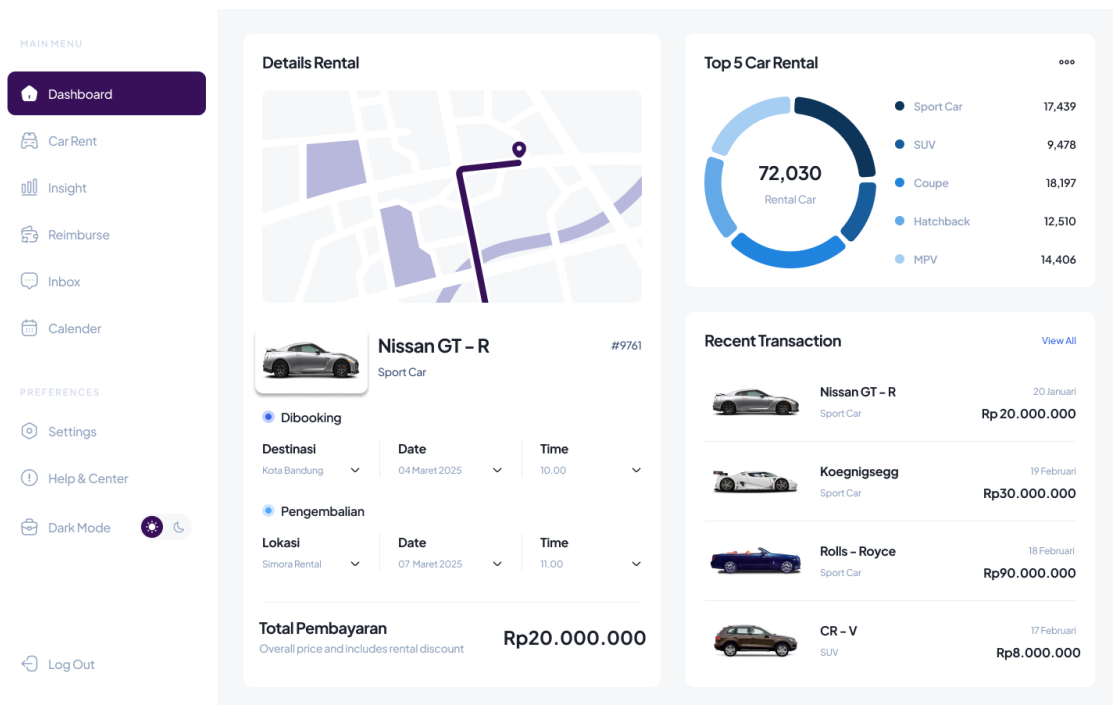
[Twitter](#)

[Facebook](#)

©2025 SIMORA. All rights reserved

[Privacy & Policy](#)[Terms & Condition](#)

### 3.2.3 Tampilan Admin Awal



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pembahasan Sistem SIMORA**

SIMORA (Sistem Informasi Mobil Rental) dikembangkan sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan operasional usaha rental mobil yang masih dilakukan secara manual. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem, SIMORA mampu mengintegrasikan proses pemesanan, pembayaran, manajemen armada, serta pelaporan dalam satu platform berbasis web.

Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pemesanan kendaraan secara daring melalui dashboard yang telah disediakan. Dengan adanya fitur ini, proses reservasi menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mengurangi risiko terjadinya tumpang tindih jadwal penyewaan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk meningkatkan efisiensi operasional rental mobil.

#### **4.2 Pembahasan Flowchart Sistem**

Flowchart SIMORA menggambarkan alur proses utama sistem, mulai dari pengguna mengakses website, melakukan login atau registrasi, memilih kendaraan, hingga menyelesaikan proses pembayaran. Alur ini dirancang secara sistematis agar mudah dipahami oleh pengguna maupun admin.

Bagi admin, flowchart menunjukkan proses pengelolaan data kendaraan, verifikasi transaksi, pemantauan status penyewaan, serta pembuatan laporan. Dengan alur kerja yang terstruktur, sistem ini mampu meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan transparansi data.

#### **4.3 Pembahasan Antarmuka (Wireframe)**

Hasil wireframe yang ditampilkan pada Bab III menunjukkan bahwa SIMORA dirancang dengan antarmuka yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan. Tampilan dashboard pengguna menyediakan informasi utama seperti daftar mobil, status pemesanan, dan detail transaksi. Hal ini mendukung kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan.

Sementara itu, tampilan dashboard admin difokuskan pada pengelolaan data kendaraan, data pelanggan, serta pemantauan transaksi. Desain antarmuka ini mendukung konsep sistem informasi manajemen, di mana informasi disajikan secara ringkas namun komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan.



#### **4.4 Kesesuaian Sistem dengan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil pengembangan sistem, SIMORA telah memenuhi tujuan penelitian, yaitu:

1. Menyediakan sistem informasi rental mobil berbasis web yang terintegrasi.
2. Mendukung proses pemesanan dan pembayaran digital secara otomatis.
3. Membantu pengelolaan armada dan transaksi melalui dashboard manajemen.
4. Menyediakan laporan operasional yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan demikian, SIMORA terbukti mampu menjadi solusi digital yang relevan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional usaha rental mobil.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. SIMORA berhasil dirancang dan dikembangkan sebagai sistem informasi rental mobil berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses pemesanan, pembayaran, manajemen armada, dan pelaporan.
2. Penerapan SIMORA dapat meningkatkan efisiensi operasional usaha rental mobil dengan mengurangi proses manual dan meminimalkan kesalahan pencatatan data.
3. Sistem ini mendukung transparansi informasi melalui penyajian data transaksi dan status kendaraan secara real-time pada dashboard pengguna dan admin.
4. Penggunaan metode Waterfall dalam pengembangan sistem membantu proses perancangan dan implementasi berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
5. SIMORA berpotensi meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan melalui kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan kejelasan informasi.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. SIMORA dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan aplikasi berbasis mobile (Android/iOS) untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna.
2. Diperlukan peningkatan aspek keamanan sistem, seperti enkripsi data dan autentikasi berlapis, guna melindungi data pengguna dan transaksi.
3. Integrasi dengan fitur analitik lanjutan dan laporan keuangan yang lebih detail dapat membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan strategis.
4. Pengujian sistem secara langsung pada usaha rental mobil nyata disarankan untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih akurat.
5. Pengembangan fitur tambahan seperti sistem promosi, manajemen loyalitas pelanggan, dan integrasi API pihak ketiga dapat meningkatkan daya saing sistem di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gusriyanti, D. A. (2025). *Analisis dan perancangan sistem informasi rental mobil berbasis web pada LK Trans Jambi*. Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi (JMS), 5(1), 959–968.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Sistem informasi: Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Nusamandiri, N. Y., & Rosmawati. (2021). *Sistem informasi rental mobil berbasis web pada PT Karya Mobil*. Simpatik: Jurnal Sistem Informasi dan Informatika, 1(2), 85–94.
- Handayani, D., Hendarman, & Putri, W. Y. (2023). *Sistem Informasi Reservasi Tiket Bioskop Berbasis Android*. Jurnal Algoritma, 20(2), 421-432.
- Hendarto, S. F. 2020. *Analisis kepuasan pengguna pada media atau platform penvedia tiket film aplikasi TIX ID di Yogyakarta dengan pendekatan TAM (Technology Acceptance Model)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia).
- Kurniawan, A. A. 2022. *Analisis kesuksesan aplikasi mobile TIX ID berdasarkan perspektif pengguna di Kota Surabaya menggunakan model DeLone and McLean* (Skripsi Sarjana. Universitas Dinamika).
- Nabiah, R., Aini, N., Mardini, F. R., Salwa, B. N., & Rafika, R. T. 2018. *Analisis studi kasus Tix id*. Yogyakarta: Universitas AMIKOM.
- Nuraini, D. (2020) *Analisis penerimaan aplikasi mobile TIX ID menggunakan model UTAUT 2 Extend Anny Mardjo* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sam, M. 2023. *Analisis kepuasan pengguna aplikasi M. Tix menggunakan model End User Computing Sotisfaction (EUCS) dan DeLone and McLean* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Witono, T., & Susanto, R. 2012. *Aplikasi pemesanan tiket bioskop berbasis mobile*. Jurnal Sistem Informasi 7(2), 143-151. Bandung: Universitas Kristen Maranatha.
- Yolanovia, D., & Indriyanti, A. D. 2021. *Evaluasi user experience aplikasi TIX ID menggunakan metode heuristic evaluation*. Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence, 2(3), 8-12.
- Yunani, N. 2017. *Sistem informasi penjualan tiket bioskop secara online*. Scribd.
- Zalukhu, A., Purba, S., & Darma, D. 2023. *Perangkat lunak aplikasi pembelajaran flowchart*.

- Jurnal Teknologi Informasi dan Industri, 4(1), 61-70.
- Sari, D., & Jihad, M. A. (2025). *Design of a web-based car rental service portal information system*. Jurnal Mandiri IT, 14(2), 215–224.
- Silitonga, O., & Hasti, N. (2020). *Sistem informasi rental mobil berbasis website*. Jurnal Teknologika, 10(2), 47–50.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The Art of Software Testing*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Boston: Pearson Education.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.